

第 8 章 机械波

1 知识点总结

1.1 机械波的产生和传播

- **机械波**：机械振动以一定速度在弹性介质中由近及远地传播出去所形成。
 - 产生条件：**波源**（作机械振动的物体）+ **弹性介质**。
- **横波**：介质质点的振动方向与波传播方向相互垂直（如柔绳上的波）。
- **纵波**：介质质点的振动方向与波传播方向相互平行（如空气中传播的声波）。
- **波动是物质的振动状态和能量在时空中传播和分布的一种普遍形式。**
- **结论**：(1) 波动中各质点并不随波前进；(2) 各个质点的相位依次落后，波动是相位的传播；(3) 波动曲线与振动曲线不同。
- **波面**：波传播过程中任一时刻媒质中振动相位相同的点连结成的面。
- **波线**：沿波的传播方向作的有方向的线；在各向同性均匀媒质中波线 $\perp$ 波面。
- **波前**：某一时刻波传播到的最前面的波面；按波面形状分**球面波**（点波源）和**柱面波**（线波源），离波源很远时近似为**平面波**。
- **波长 λ** ：同一波线上相邻两个相位差为 2π 的质点之间的距离（一次完全振动波前进的距离）；反映波的空间周期性。
- **周期 T** ：波前进一个波长距离所需的时间；反映波的时间周期性。
- **频率 ν** ：单位时间内波前进距离中完整波的数目； $\nu = 1/T$ ；与波源振动频率相同，与媒质性质无关。
- **波速 u** ：振动状态在媒质中的传播速度（相速度）；由媒质性质决定，与波频率无关。
 - 弦线/绳索横波： $u = \sqrt{T/\mu}$ （ T 张力、 μ 线密度）；
 - 细棒纵波： $u = \sqrt{Y/\rho}$ （ Y 杨氏模量、 ρ 密度）。
- **基本关系**： $\boxed{u = \lambda\nu = \lambda/T}$ 。

1.2 平面简谐波

- **简谐波**：介质传播的是谐振动，波所到之处各质点作同频率的谐振动。
- **平面简谐波波函数**（沿 $+x$ 方向传播， O 点振动 $y_O = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ ）：

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right].$$

沿 $-x$ 方向：将 x/u 换成 $+x/u$ 。

- 其它等价形式（沿 $+x$ 方向）：

$$\begin{aligned} - y &= A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]; \\ - y &= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]; \\ - y &= A \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) + \varphi_0 \right]. \end{aligned}$$

- 波函数的物理意义：

1. 振动状态的空间周期性： $y(x + \lambda, t) = y(x, t)$;
2. 波形传播的时间周期性： $y(x, t + T) = y(x, t)$;
3. x 给定， $y = y(t)$ 是 x 处的振动方程；
4. t 给定， $y = y(x)$ 是 t 时刻的波形图；
5. x 、 t 都变，体现波形传播和分布的时空周期性。

- 相位差（沿 $+x$ 方向， $x_2 > x_1$ ）： $\Delta\varphi = -\frac{\omega}{u}(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(x_1 - x_2)$ ； x_2 处质点振动相位总落后于 x_1 。

- 波速的相位含义： u 实际上是振动相位的传播速度： $u = \Delta x / \Delta t$ 。

- 一维波动微分方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0.$$

（由牛顿第二定律对完全柔软均匀弦的张力分析可导出， $u = \sqrt{T/\rho}$ 。）

1.3 波的能量

- 线元 $\Delta m = \rho \Delta x$ ；
- 线元动能 $W_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2$ ；
- 线元势能（小振动近似） $W_p = \frac{1}{2} T \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$ ；
- 线元机械能 $W = W_k + W_p = \rho \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 。
- 重要结论：媒质中任一质元的动能和势能同步变化（ $W_k = W_p$ ），与简谐振子不同（相位差 π ）。A 点（ $|\partial y / \partial x|$ 最小处）机械能最小，B 点（ $|\partial y / \partial x|$ 最大处）最大；表明波动过程是能量传播过程。
- 能量密度 $w = W / (S \Delta x) = \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\dots]$ 。
- 平均能量密度 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$ 。
- 能流密度（坡印廷矢量） $\vec{J} = w \vec{u}$ ，大小 $J = wu$ 。
- 波的强度（一个周期内能流密度的平均值）：

$$I = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2.$$

- 平面波振幅：在媒质不吸收时， $A_1 = A_2$ （振幅不变）。

- 球面波振幅: $A_1 r_1 = A_2 r_2$, 即 $A = A_0/r$; 球面简谐波波函数

$$y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{u}\right) + \varphi_0\right], \quad r > 0.$$

- 波的吸收 (吸收媒质): $dI = -\alpha I dx$, 积分 $I = I_0 e^{-\alpha x}$, α 为吸收系数。

1.4 惠更斯原理

- 惠更斯原理:
 1. 行进中的波面上任一点都可看作新的子波源;
 2. 所有子波源各自向外发出许多子波;
 3. 各子波所形成的包络面就是原波面在一定时间内所传播到的新波面。
- 应用: 可解释衍射、反射、折射现象; 也适用于电磁波及非均匀和各向异性媒质。
- 不足: 未涉及振幅、相位等的分布规律。

1.5 波的干涉

- 波的叠加原理 (仅适用于线性波): 几列波在传播中相遇再分开后仍保持各自的频率、波长、振动方向等特性; 相遇区域内任一质点的振动为各波单独引起振动的合振动: $y = y_1 + y_2 + \dots$ 。
- 相干条件: 频率相同、振动方向相同、相位差恒定。
- 干涉规律 (两列同频率相干波, 振幅 A_1 、 A_2 不变):
 - 相位差 $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$;
 - 合振幅 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\varphi$;
 - 合强度 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$ 。
 - 干涉相长: $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), $A_{\max} = A_1 + A_2$, $I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$;
 - 干涉相消: $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$, $A_{\min} = |A_1 - A_2|$, $I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$ 。
- 当 $\varphi_1 = \varphi_2$ (初相相同) 时可用波程差判断: $\delta = r_1 - r_2 = \pm k\lambda$ 相长; $\delta = \pm(2k+1)\lambda/2$ 相消。
- 当 $A_1 = A_2 = A$ 时 $A_{\max} = 2A$, $I_{\max} = 4I_0$; $A_{\min} = 0$, $I_{\min} = 0$ 。

1.6 驻波

- 驻波: 两列等振幅相干波沿相反方向传播时叠加形成。
- 设 $y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$, $y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$, 合成

$$y = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos(2\pi \nu t) = A'(x) \cos(\omega t).$$

是振幅按余弦分布的”特殊谐振动”, 无相位传播。

- 波腹 ($|A'| = A'_{\max}$): $\cos(2\pi x/\lambda) = \pm 1$, $x = k\lambda/2$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。

- **波节** ($|A'| = A'_{\min} = 0$): $\cos(2\pi x/\lambda) = 0$, $x = (2k+1)\lambda/4$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。
- 相邻两波腹/两波节之间的距离均为 $\lambda/2$ 。
- 所有波节将媒质划分为 $\lambda/2$ 长的许多段: 同段内相位相同, 相邻段间相位相反。
- **弦线形成驻波的条件** (两端固定): $L = n\lambda/2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)。
- **简正模式** (驻波频率): $\nu = u/\lambda = nu/(2L)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)。
- **环上驻波条件**: $2\pi R = n\lambda$ 。
- **半波损失**: 波从波疏媒质垂直入射到波密媒质界面反射时, 反射波在反射点发生 π 的相位突变 (相当于损失 $\lambda/2$ 波程), 反射点为波节; 反之从波密到波疏反射时, 反射点为波腹。

1.7 多普勒效应

- **多普勒效应**: 因波源或观察者相对媒质运动, 使观察者接收到的频率与波源发出的频率不同的现象。
- **波源静止, 观察者运动** (v_O 沿二者连线, 正向为靠近):

$$f = \frac{u + v_O}{u} f_0 = \left(1 + \frac{v_O}{u}\right) f_0.$$

靠近 $v_O > 0$, 远离 $v_O < 0$ 。

- **观察者静止, 波源运动** (v_S 沿二者连线, 正向为靠近): 波长变为 $\lambda' = uT - v_S T = (u - v_S)/f_0$,

$$f = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u - v_S} f_0.$$

靠近 $v_S > 0$, 远离 $v_S < 0$ 。

- **波源和观察者同时运动** (符号同上):

$$f = \frac{u + v_O}{u - v_S} f_0.$$

- 讨论:

1. 沿二者连线垂直方向运动时无多普勒效应;
2. 当 $v_S > u$ 时形成**冲击波**, 马赫角 $\sin \theta = u/v_S$;
3. **电磁波**的多普勒效应(v 为光源与接收器相对速度): $f_{\text{接近}} = \sqrt{(1 + v/c)/(1 - v/c)} f_s$,
 $f_{\text{远离}} = \sqrt{(1 - v/c)/(1 + v/c)} f_s$ 。

- 应用: 测速雷达 (多普勒雷达)、血流测量、卫星测速等。

2 公式汇总

公式 1: $u = \lambda\nu = \lambda/T$, $\nu = 1/T$

说明: 波速、波长、周期、频率四者关系; T 、 ν 由波源决定与媒质无关, u 、 λ 由媒质决定。

公式 2: $y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$

说明: 沿 $+x$ 方向传播的平面简谐波波函数 (O 点初相 φ_0); 沿 $-x$ 方向时将 x/u 换成 $+x/u$; A 为振幅, ω 为角频率。

公式 3: $u = \sqrt{T/\mu}$ (绳/弦横波), $u = \sqrt{Y/\rho}$ (细棒纵波)

说明: 波速 (相速度) 由媒质的弹性与惯性决定, 与频率无关; T 张力、 μ 线密度; Y 杨氏模量、 ρ 密度。

公式 4: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$

说明: 一维波动微分方程 (数学物理方程); 一切平面简谐波都满足; u^2 等于弹性模量与质量密度之比。

公式 5: $W = W_k + W_p = \rho \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2[\dots]; \bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$

说明: 波动线元机械能与平均能量密度; 媒质质元动能与势能同步变化 (与弹簧振子不同); 证明波动是能量传播过程。

公式 6: $I = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$

说明: 波的强度 (能流密度平均值) 等于平均能量密度乘波速; 正比于振幅平方。

公式 7: 球面简谐波 $y(r, t) = \frac{A_0}{r} \cos\left[\omega\left(t - \frac{r}{u}\right) + \varphi_0\right]$ ($A \propto 1/r$)

说明: 不吸收媒质中球面波振幅与距离成反比; 强度按 $1/r^2$ 衰减 (能量守恒)。

公式 8: $I = I_0 e^{-\alpha x}$ (吸收媒质)

说明: 朗伯吸收定律; α 为媒质吸收系数, 与媒质性质、温度、频率有关。

公式 9: $\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}; A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta\varphi$

说明: 两列相干波叠加合振幅公式; 干涉相长 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$ 、相消 $\Delta\varphi = \pm (2k+1)\pi$ 。

公式 10: $\delta = r_1 - r_2 = \pm k\lambda$ (相长); $\delta = \pm (2k+1)\lambda/2$ (相消)

说明: $\varphi_1 = \varphi_2$ 时的简化判据; δ 为波程差。

公式 11: $y = 2A \cos\left(2\pi \frac{x}{\lambda}\right) \cos(2\pi \nu t) = A'(x) \cos \omega t$

说明: 驻波波函数; 振幅 $A'(x) = 2A \cos(2\pi x/\lambda)$ 按余弦分布; 驻波无相位传播。

公式 12: 波腹 $x = k\lambda/2$, 波节 $x = (2k+1)\lambda/4$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

说明: 驻波波腹/波节位置公式; 相邻波腹或相邻波节间距均为 $\lambda/2$ 。

公式 13: $L = n\lambda/2, \nu = u/\lambda = nu/(2L)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

说明: 两端固定弦线形成驻波 (简正模式) 条件与驻波频率; 环上驻波条件 $2\pi R = n\lambda$ 。

公式 14: $f = \frac{u + v_O}{u - v_S} f_0$

说明: 多普勒效应公式 (机械波, v_O 、 v_S 沿二者连线方向, 靠近取正、远离取负); f_0 为波源频率。

公式 15: $\sin \theta = u/v_S$ ($v_S > u$)

说明: 冲击波 (马赫锥) 马赫角公式; v_S/u 为马赫数。